

Mission 5

Sécurisation de l'Interconnexion Internet

DMZ, pare-feu pfSense, politique de filtrage, proxy Squid

Contexte

Cette mission sécurise l'accès à Internet pour l'ensemble du réseau de StadiumCompany via la mise en place d'une DMZ, d'un pare-feu pfSense, d'un proxy filtrant et d'un portail captif pour les visiteurs WiFi.

Architecture des Zones Réseau

Zone	Contenu	Règle par défaut
WAN	Internet / FAI	Bloqué → LAN, autorisé → DMZ (80/443)
DMZ	Serveur Web, Mail, DNS ext.	Autorisé ↔ WAN (limité), bloqué → LAN
LAN Interne	Employés, serveurs internes	Autorisé → Internet via proxy
WiFi Visiteurs	Réseau visiteurs isolé	Autorisé → Internet 80/443 uniquement

Étapes de Mise en Place

Installation et configuration du pare-feu pfSense avec DMZ, proxy Squid et portail captif.

Étape 1 — Installation et configuration initiale de pfSense

- ▶ Installer pfSense CE 2.7 sur un serveur dédié (ou VM) avec 3 interfaces réseau : WAN, LAN, DMZ
- ▶ Attribuer les interfaces : WAN = interface vers FAI, LAN = réseau interne, OPT1 = DMZ
- ▶ Configurer les adresses IP statiques de chaque interface
- ▶ Activer l'interface d'administration HTTPS sur le LAN uniquement

Commandes / Configuration :

```
# Via l'interface web pfSense (https://172.20.0.1) :
Interfaces > WAN : DHCP (ou IP fixe FAI)
Interfaces > LAN : 172.20.0.1/24
Interfaces > OPT1 (DMZ) : 192.168.100.1/24 — renommer en DMZ
System > Advanced > Admin Access : HTTPS only, port 8443
```

✓ **Résultat attendu** : pfSense est accessible via https://172.20.0.1:8443 depuis le LAN uniquement.

Étape 2 — Création des règles de filtrage pare-feu

- ▶ Créer les règles WAN → DMZ : autoriser TCP 80 et 443 vers le serveur web (192.168.100.10)
- ▶ Créer la règle de blocage WAN → LAN (refus implicite renforcé explicitement)
- ▶ Créer les règles LAN → Internet via proxy (port 3128 Squid)
- ▶ Créer les règles DMZ → WAN pour les emails sortants (SMTP 25/587)
- ▶ Bloquer tout trafic DMZ → LAN (isolation stricte)

Commandes / Configuration :

```
# Règles WAN (pfSense GUI > Firewall > Rules > WAN) :
Pass | WAN | TCP | any | 192.168.100.10 | 80,443 | Description: HTTP/S vers serveur web DMZ
```

```
# Règles LAN :
Pass | LAN | TCP | LAN net | any | 3128 | Description: Proxy Squid
Pass | LAN | TCP | LAN net | 172.20.0.0/22 | any | Description: Accès LAN interne
Block | LAN | any | LAN net | WAN net | any | Description: Blocage accès direct WAN

# Règles DMZ :
Block | DMZ | any | DMZ net | LAN net | any | Description: Isolation DMZ-LAN
```

✓ **Résultat attendu** : Les règles sont actives. Le trafic non autorisé est bloqué et journalisé.

Étape 3 — Installation et configuration du proxy Squid

- ▶ Installer le paquet Squid depuis le gestionnaire de paquets pfSense
- ▶ Configurer Squid en mode proxy transparent sur le VLAN Administration et Équipes
- ▶ Installer SquidGuard pour le filtrage par catégories (malwares, adultes, etc.)
- ▶ Configurer la journalisation complète des accès pour audit

Commandes / Configuration :

```
# Dans pfSense : System > Package Manager > Available Packages
Installer : squid, squidguard, lightsquid (rapports)

# Configuration Squid (Services > Squid Proxy Server) :
Allow users on interface: LAN
Transparent HTTP Proxy: activé
Log Store Directory: /var/squid/logs

# SquidGuard (Services > SquidGuard Proxy Filter) :
Blacklist URL: http://www.shallalist.de/Downloads/shallalist.tar.gz
Catégories bloquées: malware, phishing, porn, warez
```

✓ **Résultat attendu** : La navigation web des employés passe par Squid. Les sites bloqués retournent une page de blocage.

Étape 4 — Configuration du portail captif pour les visiteurs WiFi

- ▶ Activer le Captive Portal pfSense sur l'interface VLAN Visiteurs
- ▶ Créer une page d'accueil avec les CGU à accepter
- ▶ Limiter la bande passante par client (10 Mbps / 2 Mbps)
- ▶ Configurer la durée de session maximale (4 heures)

Commandes / Configuration :

```
# pfSense : Services > Captive Portal > Add zone : VISITEURS
Interface: VLAN-Visiteurs
Maximum concurrent connections: 200
Idle timeout: 60 minutes
Hard timeout: 240 minutes
Per-user bandwidth restriction: 10240 kbps down / 2048 kbps up
Authentication: None (accept CGU only)
Portal page: [Page HTML personnalisée StadiumCompany]
```

✓ **Résultat attendu** : Les visiteurs voient la page CGU avant d'accéder à Internet. Le LAN reste inaccessible.

Étape 5 — Déploiement des serveurs DMZ

- ▶ Installer le serveur web Apache/Nginx sur 192.168.100.10
- ▶ Configurer un certificat TLS Let's Encrypt pour HTTPS public
- ▶ Installer un serveur mail (Postfix + Dovecot) avec antispam (SpamAssassin)
- ▶ Configurer le reverse proxy HAProxy pour la redirection vers les bons serveurs

✓ **Résultat attendu** : Le site web public est accessible depuis Internet en HTTPS. Les emails entrants/sortants fonctionnent.